1COP020/2COP048 - Lista de Exercícios 02

1. ✎ **Exercício Teórico:** Escreva expressões regulares para cada uma das descrições a seguir.

   (a) Cadeias pertencentes ao alfabeto $\{a, b, c\}$ onde o primeiro a precede o primeiro b.

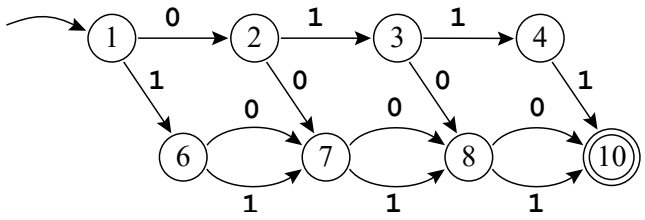
   (b) Cadeias pertencentes ao alfabeto $\{a, b, c\}$ com um número par de a's.

   (c) Números binários múltiplos de 4.

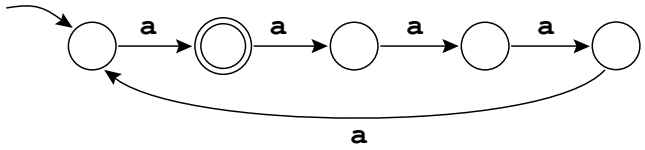
   (d) Números binários maiores do que `101001`.

2. ✎ **Exercício Teórico:** Explique em português informal o que cada um dos autômatos a seguir reconhece.

   (a)



   (b)



3. ✎ **Exercício Teórico:** Converta as expressões regulares a seguir em autômatos finitos:

   (a) $((a|b)a)^*$

   (b) $[0-9]^+$

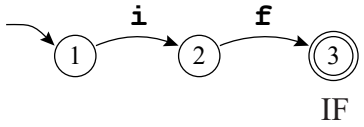
   (c) $[a-z][a-z0-9]^*$

   (d) $([0-9]^+\text{“.”}[0-9]^*) \mid ([0-9]^*\text{“.”}[0-9]^+)$

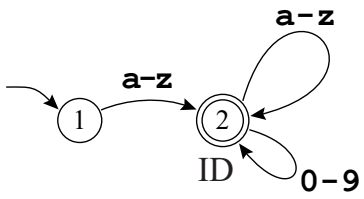
   (e) $(1(0|1)^*(11|10|01)) \mid (11|10|1)$

4. ✎ **Exercício Teórico:** Para cada autômato a seguir, escreva a expressão regular da linguagem aceita pelo mesmo.

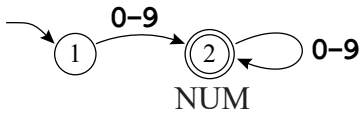
(a)



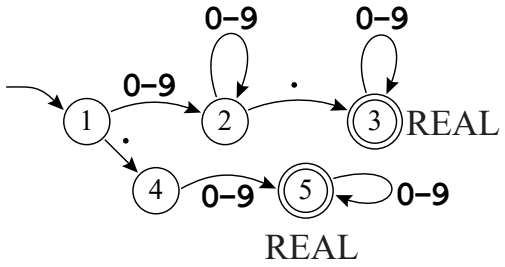
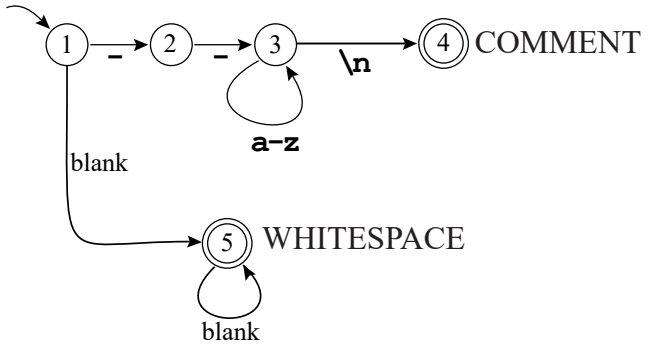
(b)



(c)



(d)



(e)